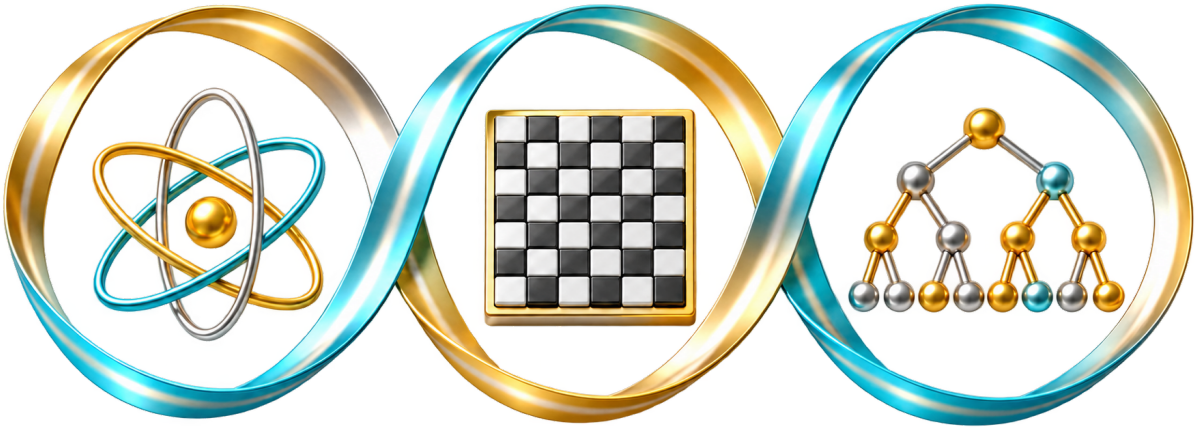
60 CÂU ĐỐ GIẢI THUẬT



1. Suy luận
   & Chiến lược

2. Trò chơi
   & Quy luật

3. Thiết kế
   & Phân tích
   Giải thuật

1. Suy luận và chiến lược

1. Kiến bò trên sợi dây

★★☆☆☆



Có n con kiến ở các vị trí phân biệt bất kỳ trên một sợi dây thẳng dài L. Mỗi con bò về một đầu dây với cùng tốc độ v. Khi hai con gặp nhau, cả hai lập tức đổi hướng và tiếp tục bò; khi đến đầu dây, kiến rơi khỏi dây.
Với các vị trí ban đầu đã cho, thời điểm tất cả kiến rơi khỏi dây có thể sớm nhất và muộn nhất là bao nhiêu?

2. Ba người con và số nhà không được nói ra

★★★☆☆

Hai người bạn gặp trước một ngôi nhà. A nói: "Tôi có ba con; tuổi của chúng là các số nguyên dương và tích ba tuổi là 36. Tổng ba tuổi bằng số nhà này." B nhìn rõ số nhà rồi nói: "Tôi vẫn chưa xác định được ba tuổi."
A nói tiếp: "Tôi có đúng một người con có tuổi lớn hơn tuổi của từng người còn lại." B đáp: "Vậy tôi biết rồi."
Ba người con bao nhiêu tuổi?



3. Bảy học sinh và thông báo về vết bùn

★★★☆☆

Bảy học sinh đứng thành vòng và nhìn thấy trán của mọi người khác nhưng không thấy trán mình. Thực tế cả bảy đều có bùn. Giáo viên công khai nói: "Ít nhất một em có bùn trên trán."
Ở mỗi vòng, tất cả cùng trả lời câu hỏi "Em có biết chắc mình có bùn không?". Không ai nghe câu trả lời của vòng đang diễn ra trước khi trả lời; sau vòng, tất cả nghe toàn bộ các câu trả lời. Mọi người suy luận hoàn hảo và biết các bạn cũng vậy.



Ở vòng nào cả bảy cùng trả lời "biết"? Nếu chỉ có k em có bùn, với $1 \le k \le 7$, câu trả lời thay đổi thế nào?

4. Tám người qua cầu trong đêm

★★★☆☆

Tám người phải qua một cây cầu tối. Cầu chịu được tối đa hai người mỗi lượt và có đúng một đèn pin; mọi lượt qua hoặc quay về đều phải mang đèn. Nếu hai người đi cùng, lượt đó mất thời gian của người chậm hơn. Thời gian đi một mình, tính bằng phút, được cho dưới đây.



Trước lúc qua cầu.

Người	Phút	Người	Phút
1	1	5	12
2	3	6	17
3	6	7	23
4	8	8	31

Cần ít nhất bao nhiêu phút để tất cả sang bờ bên kia? Hãy lập một lịch đạt thời gian đó.

5. Kiện nhẹ nhất và kiện nặng nhất

★★★☆☆

Có $n \geq 2$ kiện hàng với khối lượng đôi một khác nhau. Mỗi lần cân chỉ được đặt một kiện lên mỗi đĩa của cân thăng bằng để biết kiện nào nặng hơn.
Cần ít nhất bao nhiêu lần cân trong trường hợp xấu nhất để tìm cả kiện nhẹ nhất và kiện nặng nhất? Tính kết quả cho $n = 2026$.



6. 1.000 lọ thuốc và 10 con chuột

★★★☆☆

Có 1.000 lọ dung dịch được đánh số, đúng một lọ có độc. Chuột uống phải dù chỉ một giọt dung dịch độc sẽ chết đúng 24 giờ sau; dung dịch không độc hoàn toàn vô hại. Có 10 con chuột và phải xác định đúng lọ độc sau 24 giờ, vì vậy chỉ được cho uống một đợt lúc bắt đầu. Mỗi con có thể uống hỗn hợp từ nhiều lọ, và mỗi lọ có thể được dùng thử trên nhiều con.
Bạn sẽ tổ chức thử nghiệm như thế nào để luôn tìm được lọ độc?



7. Tám quả cân cho mọi khối lượng nguyên

★★★☆☆



Bạn có một chiếc cân hai đĩa và được chế tạo đúng tám quả cân, mỗi quả có khối lượng nguyên dương tính bằng gam. Khi cân một vật, mỗi quả có thể ở cùng đĩa với vật, ở đĩa đối diện, hoặc không dùng.
Hãy chọn tám khối lượng để cân chính xác mọi khối lượng nguyên từ 1 đến M, với M lớn nhất có thể, rồi chỉ ra cách cân vật 2026 gam. Với k quả cân, kết quả thay đổi thế nào?

8. 40 người đội mũ đỏ hoặc xanh

★★★☆☆



Trích một phần đoàn người.

40 người đứng thành hàng, đánh số từ 1 ở đầu hàng đến 40 ở cuối hàng. Mỗi người đội một chiếc mũ đỏ hoặc xanh được chọn độc lập, mỗi màu có xác suất $1/2$. Mỗi người chỉ thấy các mũ của những người đứng trước mình, không thấy mũ mình hoặc người đứng sau. Bắt đầu từ người số 40 rồi lần lượt về người số 1, mỗi người buộc phải nói đúng một từ: "đỏ" hoặc "xanh". Tất cả đều nghe được những từ đã nói trước đó, nhưng không ai được giao tiếp khác đi.
Trước khi đội mũ, cả nhóm được bàn trước. Họ nên thống nhất quy tắc gì để xác suất tất cả 40 người đoán đúng màu mũ của chính mình là lớn nhất?

9. Kiến có tên: ai rơi trước và ai rơi cuối?

★★★☆☆



Vị trí và hướng ban đầu được cho trong bảng.

Sợi dây dài 2026 cm có 12 kiến A–L theo vị trí và hướng ban đầu trong bảng. Mọi kiến bò 1 cm/giây; gặp nhau thì cả hai đổi hướng tức thời, đến đầu dây thì rơi. Tên đi cùng con kiến thật, không chuyển tên cho con khác khi gặp.

Kiến	Vị trí cm	Hướng	Kiến	Vị trí cm	Hướng	Kiến	Vị trí cm	Hướng
A	14	phải	E	572	trái	I	1277	phải
B	137	trái	F	741	phải	J	1486	trái
C	286	phải	G	913	phải	K	1763	phải
D	419	trái	H	1108	trái	L	1988	phải

Hãy xác định thời điểm, đầu dây và thứ tự rơi của từng con kiến.

10. Hai kiện nặng nhất

★★★★☆

Có $n \geq 2$ kiện hàng với khối lượng đôi một khác nhau. Mỗi lần cân chỉ được đặt một kiện lên mỗi đĩa để biết kiện nào nặng hơn.
Cần ít nhất bao nhiêu lần cân trong trường hợp xấu nhất để xác định kiện nặng nhất và kiện nặng nhì? Tính kết quả cho $n = 2026$.



11. 25 con ngựa và 5 làn đua

★★★★☆

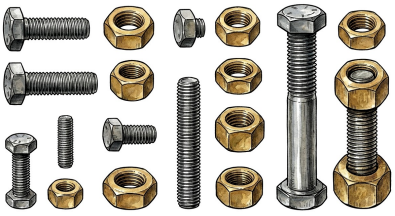
Có 25 con ngựa có tốc độ cố định, đôi một khác nhau; chúng không bị mệt và thứ tự nhanh chậm không đổi. Mỗi cuộc đua có nhiều nhất năm con vì trường đua chỉ có năm làn. Không có đồng hồ: sau mỗi cuộc đua chỉ biết thứ tự về đích của các con đã tham gia. Cần ít nhất bao nhiêu cuộc đua để xác định chắc chắn ba con ngựa nhanh nhất theo đúng thứ tự nhất, nhì, ba?



12. Đai ốc và bu lông không có thước

★★★★☆

Có n chiếc đai ốc và n chiếc bu lông. Mỗi cỡ xuất hiện đúng một lần ở mỗi nhóm. Chỉ được thử một đai ốc với một bu lông, với ba kết quả: nhỏ hơn, vừa khít hoặc lớn hơn. Không được so hai đai ốc hoặc hai bu lông trực tiếp.
Hãy tìm một phương pháp ghép đúng các cặp vừa khít. Với n cặp, số phép thử cần thiết của phương pháp đó là bao nhiêu?



13. 12 đồng xu và ba lần cân

★★★★☆

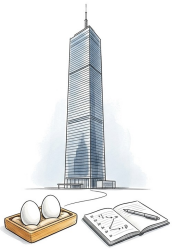
Có 12 đồng xu trông giống hệt nhau. Đúng một đồng có khối lượng khác với 11 đồng còn lại, nhưng không biết nó nặng hơn hay nhẹ hơn. Có một cân thăng bằng hai đĩa, không có quả cân chuẩn; mỗi lần cân có thể đặt một số đồng bằng nhau trên hai đĩa và biết đĩa nào nặng hơn hoặc hai đĩa cân bằng. Có thể xác định chắc chắn đồng khác biệt và nó nặng hơn hay nhẹ hơn bằng nhiều nhất ba lần cân không?



14. Tòa nhà 100 tầng và hai quả trứng

★★★★☆

Có tòa nhà 100 tầng và hai quả trứng giống nhau. Tồn tại một ngưỡng T từ 0 đến 100: thả từ tầng không cao hơn T thì trứng không vỡ, thả từ tầng cao hơn T thì trứng vỡ. Trứng chưa vỡ có thể dùng lại; trứng vỡ không dùng được nữa.
Bạn được tự chọn tầng thả sau khi biết kết quả của các lần trước. Cần ít nhất bao nhiêu lần thả trong trường hợp xấu nhất để xác định chính xác T?



15. Khỉ mang 3.000 quả chuối ra chợ

★★★★☆



Một con khỉ có 3.000 quả chuối ở đầu con đường dài 1.000 km tới chợ. Mỗi chuyến nó mang được nhiều nhất 1.000 quả. Đi một kilômét tiêu tốn đúng một quả chuối, kể cả khi quay về; nó được phép để chuối ở bất kỳ điểm trung gian nào rồi quay lại lấy sau. Không có nguồn thức ăn khác. Trong mô hình này, quãng đường và số chuối có thể tính bằng số thực.
Nhiều nhất bao nhiêu quả chuối có thể đưa tới chợ?

16. Thuê hay mua với giá mua 2026

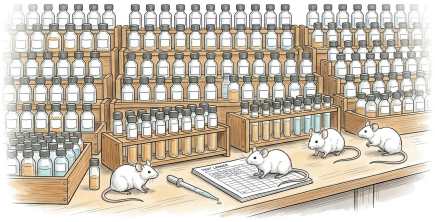
★★★★☆



Thuê thiết bị trượt tuyết mất 7 đơn vị mỗi ngày; mua một lần mất 2026 và dùng cho mọi ngày sau đó. Đầu mỗi ngày, bạn chỉ biết hôm nay mình cần dùng, không biết còn bao nhiêu ngày tiếp theo. Nếu mua ở đầu ngày nào thì không trả tiền thuê ngày đó. Mọi chi phí đều tính theo các ngày nguyên dương.
Hãy tìm chính sách xác định có tỉ số tệ nhất nhỏ nhất giữa chi phí của mình và người biết trước số ngày dùng. Nêu ngày mua, tỉ số chính xác và chứng minh; chỉ tính các chính sách không dùng ngẫu nhiên.

17. 1.000 lọ thuốc, 5 con chuột và 72 giờ

★★★★☆



Vẫn có 1.000 lọ dung dịch, đúng một lọ độc. Một con chuột chết đúng 24 giờ sau lần đầu uống phải độc; nếu chưa uống phải độc, nó sống. Bạn có năm con chuột và tối đa 72 giờ. Có thể cho các con còn sống uống mẫu tại giờ 0, giờ 24 và giờ 48. Mẫu từ một lọ có thể trộn cùng mẫu khác và cho nhiều con uống. Thời điểm chết được ghi nhận chính xác.
Có thể xác định chắc chắn lọ độc trước hoặc đúng mốc 72 giờ không?

18. Ngày sinh và hai phần thông tin riêng

★★★★☆



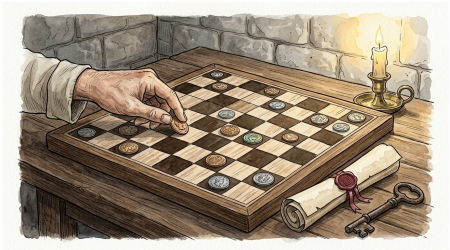
Ngày sinh của một bạn trong năm 2026 nằm trong 20 ngày của bảng; không có khả năng nào khác. Mai chỉ biết tháng, Biên chỉ biết ngày trong tháng. Cả hai biết danh sách, biết phần thông tin của người kia và suy luận hoàn hảo. Họ nói công khai lần lượt:

Tháng	Ngày	Tháng	Ngày	Tháng	Ngày
4	10	6	10	8	11
4	21	6	24	8	15
4	25	6	26	8	19
4	27	7	11	9	15
5	14	7	19	9	24
5	24	7	21	9	26
5	28	7	27		

Mai: “Tôi chưa biết ngày sinh đầy đủ; ngay từ đầu tôi cũng biết Biên chưa thể biết.”
Biên: “Trước khi bạn nói tôi chưa biết; bây giờ tôi biết rồi.”
Mai: “Bây giờ tôi cũng biết.”
Ngày sinh là ngày nào?

19. Hai tù nhân và một lần lật đồng xu

★★★★☆



Có một đồng xu trên mỗi ô của bàn cờ 8×8; các đồng xu đang ngửa hoặc sấp theo cấu hình bất kỳ. Cai ngục bí mật chọn một ô làm mục tiêu và cho tù nhân A biết. A được vào phòng, nhìn toàn bộ bàn cờ và bắt buộc lật đúng một đồng xu rồi rời đi. Sau đó B vào, chỉ nhìn được cấu hình mới và phải chỉ ra ô mục tiêu. Trước khi vào phòng, A và B được thống nhất cách làm, nhưng không thể liên lạc khi trò chơi bắt đầu.
Có cách nào bảo đảm B luôn chỉ đúng ô mục tiêu không?

20. 100 tù nhân và một bóng đèn

★★★★☆



Có 100 tù nhân bị giam riêng. Một căn phòng chung có đúng một bóng đèn, ban đầu chắc chắn tắt. Mỗi ngày quản ngục đưa một tù nhân bất kỳ vào phòng; người đó thấy đèn đang bật hay tắt và có thể thay đổi hoặc giữ nguyên trạng thái. Họ không được liên lạc theo cách nào khác. Nếu quá trình kéo dài vô hạn thì mỗi tù nhân chắc chắn được vào phòng vô số lần.
Trước khi bị giam riêng, cả nhóm được thỏa thuận một kế hoạch. Làm cách nào để cuối cùng một tù nhân có thể tuyên bố chắc chắn rằng cả 100 người đều đã từng vào phòng ít nhất một lần?

21. Mười một người và chiếc hòm chung

★★★★☆



Mười một nhà thám hiểm khóa một chiếc hòm bằng các ổ độc lập; hòm chỉ mở khi tất cả ổ đã mở. Mỗi ổ dùng một loại chìa riêng, có thể làm nhiều bản sao. Họ muốn bất kỳ nhóm sáu người nào cũng mở được hòm, còn bất kỳ nhóm năm người nào cũng không thể mở.
Cần ít nhất bao nhiêu ổ khóa? Mô tả cách chia chìa và chứng minh cả điều kiện mở được lẫn điều kiện không mở được.

22. Các câu hỏi cố định và một lời nói dối

★★★★★



Một người bí mật chọn một số nguyên từ 0 đến 15. Bạn được hỏi các câu chỉ có câu trả lời "có" hoặc "không". Trước khi nghe bất kỳ câu trả lời nào, bạn phải ghi ra toàn bộ các câu hỏi sẽ dùng; không được sửa câu sau dựa trên câu trả lời trước. Người giữ bí mật có thể trả lời sai nhiều nhất một câu, còn những câu khác đều đúng.
Cần ít nhất bao nhiêu câu hỏi để chắc chắn tìm đúng số đã chọn?

23. Hai số nhà và bốn lời thông báo

★★★★★



Hai người bạn cần tìm hai ngôi nhà trong một khu dân cư. Số nhà là hai số nguyên x, y thỏa mãn $2 \le x < y$ và $x + y \le 100$. Tờ chỉ dẫn của S chỉ ghi tổng $x + y$; tờ chỉ dẫn của P chỉ ghi tích xy. Cả hai biết đúng miền giá trị đó, biết người kia nhận thông tin gì và đều suy luận hoàn hảo.
P: "Tôi chưa biết hai số nhà."
S: "Tôi đã biết từ đầu rằng bạn chưa thể biết."
P: "Bây giờ tôi biết rồi."
S: "Bây giờ tôi cũng biết rồi."
Hai số nhà là bao nhiêu?

24. 100 tù nhân và 100 chiếc hộp

★★★★★

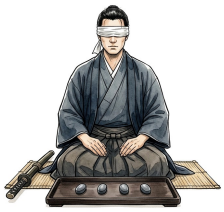


Quản ngục bỏ 100 tờ giấy đánh số 1 đến 100 vào 100 chiếc hộp đánh số 1 đến 100, mỗi hộp chứa đúng một tờ. Cách đặt được chọn ngẫu nhiên đều trong tất cả hoán vị. Mỗi tù nhân mang một số từ 1 đến 100; từng người vào phòng một mình, được mở tối đa 50 hộp để tìm giấy ghi đúng số mình và phải đóng lại các hộp đã mở. Người sau không nhìn thấy những hộp người trước mở; không ai được di chuyển giấy hoặc để lại tín hiệu. Cả nhóm chỉ thắng nếu mọi tù nhân đều tìm được số của mình. Trước khi bắt đầu, họ được bàn chiến lược với nhau.
Hãy tìm một chiến lược để xác suất cả nhóm chiến thắng vượt 30%.

2. Trò chơi và quy luật

25. Bốn viên thuốc của người kiếm sĩ mù

★★☆☆☆



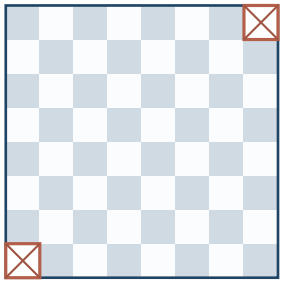
Một kiếm sĩ mù phải uống thuốc trong hai ngày liên tiếp. Mỗi ngày anh phải uống đúng một viên đỏ và một viên xanh; uống sai liều sẽ nguy hiểm. Ban đầu, túi đỏ chứa đúng hai viên đỏ, túi xanh chứa đúng hai viên xanh. Trong mô hình này, hoạt chất phân bố đều trong mỗi viên; các viên có thể cắt chính xác, các phần giữ nguyên tác dụng và cộng được liều. Các viên giống hệt nhau về mọi đặc điểm anh có thể cảm nhận.

Anh lấy một viên đỏ ra đặt lên bàn. Khi lấy thuốc từ túi xanh, anh vô tình làm cả hai viên xanh rơi ra cạnh viên đỏ. Ba viên trên bàn bị trộn lẫn; trong túi đỏ vẫn còn một viên đỏ. Anh phải dùng hết cả bốn viên trong hai ngày, không được bỏ viên nào.

Anh có thể làm gì để mỗi ngày uống đúng liều?

26. Bàn cờ bỏ hai góc

★★☆☆☆





Domino 1×2

Một bàn cờ 8×8 có hai ô ở hai góc đối diện bị cắt bỏ. Bạn có 31 miếng domino, mỗi miếng che đúng hai ô kề nhau theo cạnh, không được chồng lên nhau hoặc che ra ngoài bảng.

Có thể phủ kín 62 ô còn lại bằng 31 miếng domino không?

27. Năm con sói và một con cừu

★★☆☆☆



Trên một hòn đảo có năm con sói và một con cừu. Nếu một con sói ăn cừu, ngay lập tức chính con sói đó biến thành cừu. Mỗi con sói đều muốn ăn cừu, nhưng ưu tiên sống sót hơn việc được ăn. Tất cả đều suy luận hoàn hảo, đều biết các con khác cũng như vậy, và không con nào cần phải ăn để sống.

Con cừu có bị ăn không? Nếu trên đảo có n con sói thay vì năm con, câu trả lời thay đổi thế nào?

28. Một đống đá và ba lượng được lấy

★★☆☆☆

Có một đống 2026 viên đá. Mỗi lượt chỉ được lấy đúng 1, 3 hoặc 4 viên; không được lấy quá số còn lại. Người lấy viên cuối cùng thắng.
Người đi trước có bảo đảm thắng không? Nếu có, hãy nêu một chiến lược. Nếu ban đầu có n viên đá, ai có thể bảo đảm thắng?



29. 15-puzzle: đổi chỗ 14 và 15

★★★☆☆

Một bảng trượt 4×4 chứa 15 ô số từ 1 đến 15 và một ô trống. Ban đầu, các ô số được xếp tăng dần từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; ô trống ở góc dưới bên phải. Mỗi bước chỉ được trượt một ô số kề cạnh vào ô trống. Có thể đi từ bảng chuẩn đến bảng giống hệt bảng chuẩn, ngoại trừ hai ô 14 và 15 đổi chỗ, bằng một dãy bước trượt hợp lệ không?



Đổi chỗ $14 \leftrightarrow 15$

30. Ba loài tắc kè đổi màu

★★★☆☆

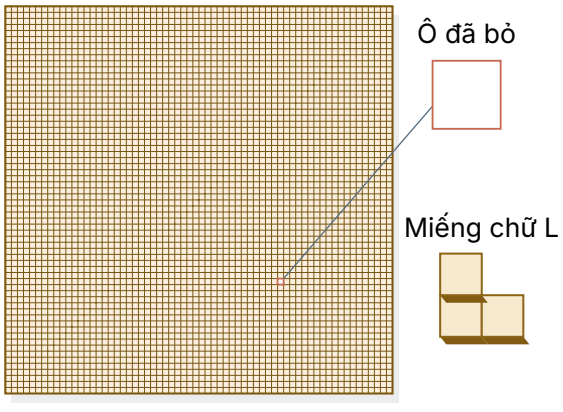
Trên một hòn đảo có 13 con tắc kè đỏ, 15 con xanh lá và 17 con xanh dương. Mỗi khi hai con khác màu gặp nhau, cả hai lập tức đổi thành màu thứ ba. Hai con cùng màu gặp nhau thì không thay đổi màu.
Có thể sắp xếp một chuỗi các cuộc gặp để cuối cùng tất cả 45 con đều có cùng một màu không?



31. Phủ bảng 64×64 thiếu một ô

★★★☆☆

Một bảng 64×64 bị bỏ đi một ô bất kỳ. Mỗi miếng ghép chữ L gồm đúng ba ô vuông đơn vị; được quay nhưng không được chồng hoặc che ô đã bỏ.
Có thể phủ kín phần còn lại bằng các miếng chữ L không? Nếu có, cần bao nhiêu miếng? Với bảng $2^k \times 2^k$ thiếu một ô bất kỳ, câu trả lời thay đổi thế nào?



Vị trí ô bị bỏ chỉ để minh họa.

32. Sáu con ếch đổi chỗ

★★★☆☆



Hai nhóm ếch và một tảng đá trống.

Bảy tảng đá nằm thành một hàng. Ba con ếch xanh ở ba tảng bên trái, ba con ếch nâu ở ba tảng bên phải; tảng giữa trống. Ếch xanh chỉ đi sang phải, ếch nâu chỉ đi sang trái. Mỗi lượt, một con được bước sang tảng trống kề trước mặt hoặc nhảy qua đúng một con khác để đến tảng trống ngay sau con đó.
Cần ít nhất bao nhiêu lượt để hai nhóm đổi chỗ? Nếu mỗi nhóm có n con và có $2n+1$ tảng đá, kết quả thay đổi thế nào?

33. Bốn đống que diêm với số lượng lớn

★★★☆☆



Có bốn đống que diêm, lần lượt chứa 2026, 1537, 987 và 654 que. Hai người luân phiên chơi. Mỗi lượt phải chọn đúng một đống và lấy đi ít nhất một que, có thể lấy hết đống. Người lấy que cuối cùng thắng.
Ai có thể bảo đảm thắng và chơi như thế nào? Với số đống và số que trong mỗi đống bất kỳ, hãy xác định người có thể bảo đảm thắng.

34. Tách một đống đá

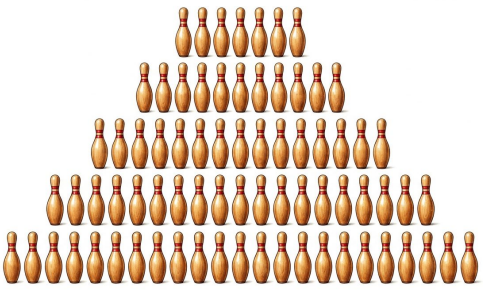
★★★★☆



Ban đầu có một đống 2026 viên đá. Mỗi lượt, người chơi chọn một đống có ít nhất ba viên và tách nó thành đúng hai đống không rỗng có kích thước khác nhau. Không được gộp đống và không được bỏ viên nào. Khi có nhiều đống, được chọn bất kỳ một đống trong lượt của mình. Ai đến lượt mà không thể đi thì thua.
Người đi trước có bảo đảm thắng không? Nếu có, hãy nêu một chiến lược. Nếu ban đầu có n viên đá, kết quả thay đổi thế nào?

35. Bowling với năm đoạn quân rời nhau

★★★★☆



Năm đoạn quân đứng tách rời.

Các quân bowling đứng ở năm đoạn rời nhau, có lần lượt 7, 10, 14, 19 và 23 quân. Mọi khoảng trống giữa các đoạn luôn giữ nguyên. Mỗi lượt được lấy một quân bất kỳ hoặc hai quân kề nhau trong cùng một đoạn. Những quân còn lại không dồn lại; một lượt có thể tạo hai đoạn mới. Ai không còn nước đi thì thua.
Ai có thể bảo đảm thắng và chơi như thế nào?

36. Mười tám đồng tiền ở hai đầu hàng

★★★★☆

Mười tám đồng tiền có các giá trị sau, theo đúng thứ tự từ trái sang phải. A đi trước; mỗi lượt phải lấy đúng một đồng ở đầu trái hoặc đầu phải của hàng đang còn. Hai người đều muốn tối đa tổng tiền mình nhận và đều chơi tối ưu.



Giá trị các đồng tiền theo thứ tự từ trái sang phải.

A có thể bảo đảm lấy được ít nhất bao nhiêu tiền? Hãy xác định cách chơi của A.

37. Năm cướp biển chia 100 đồng vàng

★★★★☆



Năm cướp biển A, B, C, D, E xếp theo thứ bậc từ cao xuống thấp phải chia 100 đồng vàng nguyên vẹn. Người có thứ bậc cao nhất còn sống đề nghị cách chia toàn bộ số vàng. Tất cả người còn sống, kể cả người đề nghị, cùng bỏ phiếu. Đề nghị được chấp nhận nếu có ít nhất một nửa số phiếu thuận; nếu không, người đề nghị bị loại và người có thứ bậc tiếp theo đưa ra đề nghị mới.
Mỗi cướp biển ưu tiên theo đúng thứ tự: sống sót; nếu đều sống thì lấy được nhiều vàng hơn; nếu cả hai điều trên như nhau thì muốn người đề nghị bị loại. Mọi người đều biết các ưu tiên đó và suy luận hoàn hảo.
A phải đề nghị chia như thế nào để giữ cho mình nhiều vàng nhất mà chắc chắn được chấp nhận?

38. Bảng 25 bóng đèn và số lần nhấn ít nhất

★★★★☆

Có 25 bóng đèn xếp thành bảng 5×5. Nhấn một ô đảo trạng thái ô đó và các ô kề cạnh trên, dưới, trái, phải, nếu có. Không nối cạnh đối diện của bảng. Hình cho trạng thái ban đầu: ô vàng đang bật, ô trắng đang tắt; hàng và cột đếm từ trên xuống, từ trái sang.
Có thể tắt hết bóng không? Nếu có, hãy tìm cách dùng ít lần nhấn nhất và chứng minh không có cách ngắn hơn.



Vàng: bật; trắng: tắt.

39. Kiến trên dây cao su dài ra từng giây

★★★★☆



Một dây cao su ban đầu dài 100 m. Kiến ở đầu trái, bò 1 cm mỗi giây so với mặt dây. Trong mỗi giây, chiều dài dây giữ nguyên. Sau mỗi giây, nếu kiến chưa tới đầu phải, dây giãn đều tức thời thêm 100 m; kiến bám ở vị trí vật liệu đang đứng nên được kéo theo, không trượt. Quá trình có thể tiếp tục mãi.
Kiến có bao giờ tới đầu phải không? Nếu dây nhân đôi chiều dài sau mỗi giây thay vì tăng thêm 100 m, câu trả lời thay đổi thế nào?

40. Chocolate có một ô độc

★★★★☆



Một thanh chocolate hình chữ nhật có m hàng và n cột ô vuông, với $m, n > 1$. Ô dưới cùng bên trái có độc. Hai người lần lượt chơi. Mỗi lượt phải chọn một ô còn lại và ăn cả ô đó lẫn tất cả ô còn lại vừa ở phía trên (hoặc cùng hàng) vừa ở bên phải (hoặc cùng cột) của nó. Ai buộc phải ăn ô độc thì thua.
Nếu cả hai đều chơi tốt nhất, người đi trước hay người đi sau có thể bảo đảm chiến thắng?

41. Hai kho đá và một lượt lấy chung

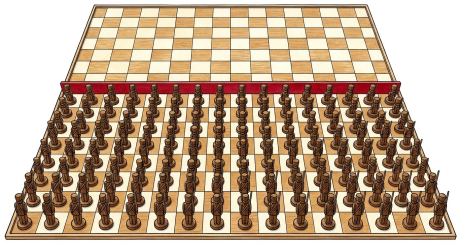
★★★★★



Hai đống có 2026 và 3278 viên đá. Mỗi lượt được lấy một số dương viên từ đúng một đống, hoặc lấy cùng một số dương viên từ cả hai đống. Ai lấy viên cuối cùng thắng.
Người đi trước có bảo đảm thắng không? Nếu có, hãy nêu một chiến lược. Với hai số viên đá ban đầu bất kỳ, ai có thể bảo đảm thắng?

42. Những người lính trên bàn cờ vô hạn

★★★★★



Một bàn cờ ô vuông vô hạn bị chia bởi một đường lưới ngang. Ban đầu mỗi ô nằm hoàn toàn dưới đường có một quân lính, còn mọi ô nằm trên đường đều trống. Một lượt đi chọn một quân, cho nó nhảy theo chiều ngang hoặc dọc qua đúng một quân kề bên để đáp xuống ô trống ngay sau quân bị nhảy; quân bị nhảy qua bị bỏ khỏi bàn. Hàng ô trống đầu tiên phía trên đường được gọi là hàng 1.
Sau hữu hạn lượt đi, có thể đưa một quân lên cao tùy ý không? Hàng cao nhất có thể đạt được là hàng nào?

3. Thiết kế và phân tích giải thuật

43. Quan sát 20 đoạn đường bằng ít cảm biến

★★★☆☆

Có 20 đoạn đường đóng như bảng. Một cảm biến ở x quan sát mọi đoạn chứa x, kể cả đầu mút; không có giới hạn số đoạn một cảm biến theo dõi.

Đoạn	Trái	Phải	Đoạn	Trái	Phải	Đoạn	Trái	Phải
1	1	6	8	18	23	15	34	40
2	2	9	9	19	25	16	37	43
3	5	11	10	22	28	17	39	45
4	8	13	11	24	30	18	42	48
5	10	15	12	27	32	19	44	51
6	12	17	13	29	35	20	49	54
7	14	20	14	31	38			

Cần ít nhất bao nhiêu cảm biến? Hãy xác định vị trí đặt chúng và một phương pháp áp dụng cho các đoạn đường bất kỳ.

44. Nối mười tám sợi dây với chi phí nhỏ nhất

★★★☆☆

Có 18 sợi dây có độ dài nguyên tính bằng mét như bảng. Mỗi lần nối được chọn bất kỳ hai sợi hiện có, dài a, b; chi phí là $a + b$ và thu được một sợi dài $a + b$. Không mất độ dài khi nối.

Dây	Mét	Dây	Mét	Dây	Mét
1	17	7	37	13	33
2	43	8	5	14	68
3	8	9	54	15	14
4	29	10	21	16	26
5	61	11	46	17	49
6	12	12	9	18	7

Tổng chi phí nhỏ nhất để nối thành một sợi là bao nhiêu? Hãy lập kế hoạch nối và tìm một phương pháp cho các độ dài bất kỳ.

45. Một vòng đường với 16 trạm xăng

★★★☆☆

16 trạm nằm trên một vòng đường một chiều. Ở trạm i, xe nhận toàn bộ lượng xăng a; chặng từ trạm i đến trạm tiếp theo tiêu hao b. Xe khởi hành với bình rỗng, bình có sức chứa không giới hạn, không được để xăng âm; trạm 16 nối về trạm 1.

Trạm	a	b	Trạm	a	b	Trạm	a	b
1	9	7	7	15	6	13	4	2
2	4	9	8	2	7	14	11	12
3	12	5	9	10	8	15	6	5
4	3	8	10	5	3	16	9	8
5	8	4	11	13	11			
6	6	10	12	7	9			

Những trạm nào cho phép xe đi đủ một vòng? Hãy tìm một phương pháp xác định các trạm đó cho dữ liệu bất kỳ.

46. Mười tám công việc và chín hạn ngày

★★★☆☆

Mỗi công việc mất đúng một ngày; chỉ làm một việc mỗi ngày và có thể bỏ việc. Chỉ nhận thưởng nếu việc hoàn thành vào cuối một ngày không muộn hơn hạn của nó. Tất cả việc sẵn sàng từ đầu ngày 1, không có quan hệ trước–sau.

Việc	Hạn ngày	Thưởng	Việc	Hạn ngày	Thưởng	Việc	Hạn ngày	Thưởng
A	2	41	G	5	62	M	5	59
B	1	26	H	4	35	N	7	44
C	4	57	I	7	81	O	8	76
D	3	39	J	3	54	P	9	51
E	6	73	K	6	46	Q	4	64
F	2	48	L	8	67	R	9	38

Hãy lập lịch để nhận tổng tiền thưởng lớn nhất. Với số công việc và hạn ngày bất kỳ, bạn sẽ tìm lịch như thế nào?

47. Hai hội đồng xếp hạng 24 thí sinh

★★★☆☆

Hai hội đồng xếp hạng cùng 24 thí sinh, không có đồng hạng. Bảng ghi thứ tự từ cao xuống thấp. Một cặp được gọi là đổi thứ tự nếu người xếp trên ở bảng này lại nằm dưới ở bảng kia.

Hạng	Hội đồng 1	Hội đồng 2	Hạng	Hội đồng 1	Hội đồng 2
1	P20	P24	13	P05	P10
2	P24	P14	14	P14	P19
3	P11	P15	15	P16	P21
4	P07	P01	16	P06	P09
5	P03	P22	17	P13	P11
6	P22	P17	18	P21	P07
7	P10	P05	19	P17	P23
8	P23	P06	20	P01	P16
9	P15	P18	21	P08	P12
10	P09	P13	22	P18	P20
11	P12	P02	23	P04	P03
12	P19	P08	24	P02	P04

Có bao nhiêu cặp đổi thứ tự? Hãy tìm một phương pháp áp dụng cho hai bảng xếp hạng dài bất kỳ.

48. Cặp địa điểm gần nhất trên bản đồ

★★★★☆

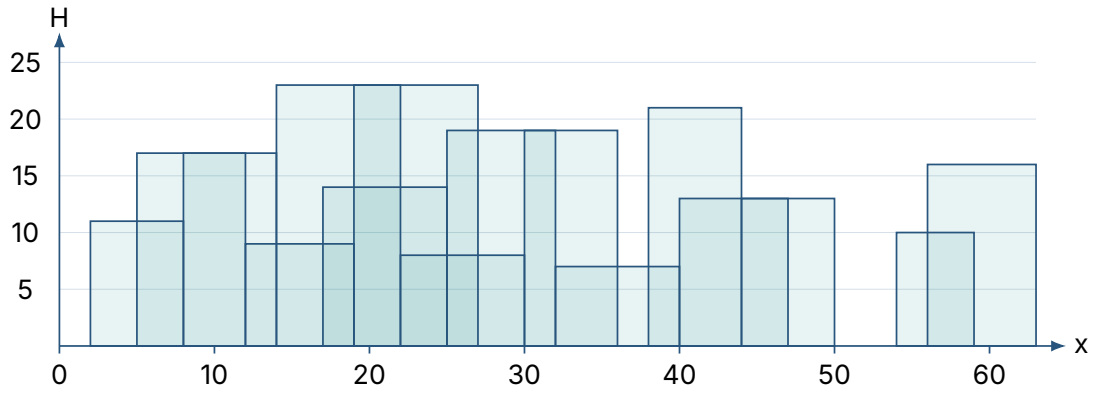
Bản đồ có 30 địa điểm phân biệt. Tọa độ và mã điểm được cho trong bảng; khoảng cách là khoảng cách Euclid, không làm tròn trước khi so sánh.

Điểm	x	y	Điểm	x	y	Điểm	x	y
P01	523	374	P11	23	255	P21	889	384
P02	527	366	P12	930	267	P22	541	130
P03	305	76	P13	174	219	P23	724	186
P04	60	386	P14	399	485	P24	419	266
P05	511	58	P15	644	319	P25	90	504
P06	725	34	P16	36	163	P26	370	369
P07	417	263	P17	283	447	P27	393	315
P08	242	639	P18	729	378	P28	347	494
P09	563	151	P19	810	226	P29	915	246
P10	503	46	P20	331	247	P30	847	244

Cặp địa điểm nào gần nhau nhất và khoảng cách là bao nhiêu? Hãy tìm một phương pháp áp dụng cho một tập điểm lớn bất kỳ.

49. Đường chân trời với 16 tòa nhà chồng nhau

★★★★☆



Mỗi hình chữ nhật là một tòa nhà; số liệu chính xác ở bảng.

Mỗi tòa nhà là bộ (L, R, H): chiếm đoạn $[L, R)$ và cao H. Ở mỗi hoành độ, đường chân trời là chiều cao lớn nhất trong các tòa đang phủ vị trí đó; ngoài các tòa, chiều cao bằng 0.

Tòa	L	R	H	Tòa	L	R	H
B01	2	8	11	B09	25	32	19
B02	5	14	17	B10	30	36	19
B03	8	12	17	B11	32	40	7
B04	12	19	9	B12	38	44	21
B05	14	22	23	B13	40	47	13
B06	17	25	14	B14	44	50	13
B07	19	27	23	B15	54	59	10
B08	22	30	8	B16	56	63	16

Hãy xác định đường chân trời bằng danh sách các điểm đổi chiều cao, gồm cả điểm cuối trở về 0. Tìm một phương pháp áp dụng cho số lượng tòa nhà bất kỳ.

50. Chọn lịch trong 18 buổi biểu diễn

★★★★☆

Một sân khấu có 18 đề nghị biểu diễn; mỗi đề nghị ghi thời điểm bắt đầu, kết thúc và tiền thưởng. Mỗi lúc chỉ diễn một tiết mục; tiết mục sau có thể bắt đầu đúng lúc tiết mục trước kết thúc. Không được rút ngắn hay dời một tiết mục.

Mục	Bắt đầu	Kết thúc	Thưởng	Mục	Bắt đầu	Kết thúc	Thưởng
A	1	4	17	J	13	17	33
B	2	7	35	K	14	18	29
C	4	6	15	L	17	20	25
D	6	9	23	M	18	23	43
E	3	10	52	N	20	22	16
F	8	12	31	O	22	25	32
G	9	11	18	P	24	28	39
H	11	14	27	Q	25	29	36
I	10	16	49	R	27	31	41

Hãy chọn một lịch có tổng tiền thưởng lớn nhất. Với số buổi biểu diễn bất kỳ, bạn sẽ tìm lịch như thế nào?

51. Sáp nhập 16 khối slime kề nhau

★★★★☆



Thứ tự các khối từ trái sang phải; kích thước theo bảng.

Có 16 khối slime xếp theo đúng thứ tự trong bảng. Mỗi lượt chỉ ghép được hai khối đang kề nhau; khối mới có kích thước bằng tổng hai khối cũ, cũng là chi phí lượt đó. Không được đổi vị trí các khối.

Vị trí	Kích thước	Vị trí	Kích thước	Vị trí	Kích thước
1	28	7	18	13	11
2	7	8	36	14	23
3	31	9	5	15	6
4	12	10	27	16	34
5	45	11	14		
6	9	12	40		

Tổng chi phí nhỏ nhất để còn một khối là bao nhiêu? Hãy lập kế hoạch ghép và tìm một phương pháp cho dãy kích thước bất kỳ.

52. Máy in ghi đè trên một dải 33 ô

★★★★☆

Một máy in chọn một đoạn ô liên tiếp bất kỳ và in cùng một chữ cái lên toàn đoạn; được in đè lên chữ đã có. Ban đầu mọi ô trống. Chuỗi đích được cho dưới đây, đúng theo thứ tự trái sang phải.

ABACDBACABADCBABACDBACADBACABADCA

Cần ít nhất bao nhiêu lượt in? Hãy lập một kế hoạch in và tìm một phương pháp cho chuỗi đích bất kỳ.

53. Hai đội từ 20 người có sức mạnh khác nhau

★★★★☆

Có 20 người mang điểm sức mạnh như bảng. Mỗi người phải vào đúng một đội; không bắt buộc hai đội có cùng số người. Độ chênh là trị tuyệt đối của hiệu hai tổng điểm.

Người	Sức mạnh	Người	Sức mạnh	Người	Sức mạnh
1	10321	8	72959	15	46901
2	17657	9	81931	16	59113
3	23819	10	93463	17	63727
4	31271	11	11299	18	78439
5	42589	12	19843	19	88761
6	55703	13	26713	20	97003
7	68117	14	34781		

Hãy chia thành hai đội có độ chênh nhỏ nhất. Tìm một phương pháp áp dụng cho số người và điểm sức mạnh bất kỳ.

54. Thang máy chở 18 kiện với sức tải 100

★★★★☆

Có 18 kiện với khối lượng như bảng. Mỗi chuyến thang máy chở tổng cộng tối đa 100 đơn vị; mỗi kiện phải chở nguyên vẹn đúng một lần, không được chia kiện. Bỏ qua thời gian đi và quay về.

Kiện	Khối lượng	Kiện	Khối lượng	Kiện	Khối lượng
1	44	7	39	13	17
2	61	8	66	14	68
3	27	9	24	15	29
4	73	10	81	16	47
5	18	11	36	17	58
6	55	12	52	18	33

Cần ít nhất bao nhiêu chuyến? Hãy nhóm các kiện và tìm một phương pháp cho các khối lượng và sức tải bất kỳ.

55. Phân công 12 sinh viên vào 14 vị trí

★★★★☆

Có 12 sinh viên A–L và 14 vị trí đánh số 1–14. Mỗi vị trí nhận nhiều nhất một người; mỗi sinh viên cần đúng một vị trí thuộc danh sách chấp nhận dưới đây. Có thể để vị trí trống.

Sinh viên	Vị trí nhận	Sinh viên	Vị trí nhận
A	2, 7	G	3, 8, 10
B	2, 5, 7	H	6, 9, 11
C	1, 5	I	4, 6, 10, 14
D	1, 2, 5, 7	J	8, 10, 12
E	1, 3, 4, 8	K	6, 11, 12, 13
F	4, 8, 9, 13	L	9, 11, 12, 14

Có thể phân công đủ tất cả sinh viên không? Nếu có, hãy đưa ra một phương án. Nếu C chỉ nhận vị trí 5 và D chỉ nhận các vị trí 2, 5, 7, còn các danh sách khác giữ nguyên, câu trả lời thay đổi thế nào?

56. Mười ba món ăn với hai đến bốn bếp

★★★★☆

Có 13 món đã chuẩn bị xong nguyên liệu; bảng ghi thời gian cần đun, tính bằng phút. Mỗi món dùng đúng một bếp suốt thời gian đó; khi đã bắt đầu thì không được dừng, chia nhỏ hoặc chuyển bếp. Các bếp giống nhau, mỗi bếp chỉ đun một món tại một thời điểm. Mọi món độc lập, đều có thể bắt đầu từ phút 0; không có ràng buộc món phải chờ món khác.

Món	Phút	Món	Phút	Món	Phút
1	37	6	43	11	34
2	42	7	33	12	38
3	31	8	39	13	32
4	40	9	36		
5	35	10	41		

Với 2, 3 và 4 bếp, cần ít nhất bao nhiêu phút để hoàn thành tất cả món? Hãy lập lịch cho từng trường hợp.

57. Cùng 13 món nhưng được tạm dừng và đổi bếp

★★★★☆

Có 13 món với thời gian cần đun như bảng. Trong mô hình này, được tạm dừng một món và tiếp tục trên bếp khác, không tốn thời gian chuyển và tổng thời gian đun không thay đổi. Tuy nhiên, một món không được đun đồng thời trên hai bếp; mỗi bếp chỉ đun một món tại một thời điểm. Mọi món sẵn sàng từ phút 0.

Món	Phút	Món	Phút	Món	Phút
1	37	6	43	11	34
2	42	7	33	12	38
3	31	8	39	13	32
4	40	9	36		
5	35	10	41		

Với 2, 3 và 4 bếp, cần ít nhất bao nhiêu phút để hoàn thành tất cả món? Hãy lập lịch cho từng trường hợp.

58. Giặt rồi sấy 12 mẻ đồ

★★★★☆

Có một máy giặt và một máy sấy; mỗi máy làm nhiều nhất một mẻ tại một thời điểm. Mỗi mẻ phải giặt xong mới được sấy, thời gian như bảng. Không được ngắt một công đoạn. Mẻ đã giặt có thể chờ trong giỏ bao lâu cũng được; giỏ chứa đủ mọi mẻ. Hai máy có thể đồng thời làm hai mẻ khác nhau. Mọi mẻ sẵn sàng từ phút 0.

Mẻ	Giặt phút	Sấy phút	Mẻ	Giặt phút	Sấy phút	Mẻ	Giặt phút	Sấy phút
A	24	17	E	20	5	I	23	18
B	20	7	F	18	19	J	17	13
C	21	25	G	23	15	K	13	8
D	11	24	H	14	19	L	5	17

Cần ít nhất bao nhiêu phút để hoàn thành tất cả các mẻ? Hãy lập lịch cho hai máy.

59. Giặt–sấy khi mẻ đồ không được chờ

★★★★★

Dùng đúng một máy giặt, một máy sấy và 12 mẻ trong bảng. Một công đoạn đã bắt đầu thì không được ngắt. Ngay khi giặt xong, mẻ bắt buộc vào máy sấy lập tức; không được chờ trong giỏ hoặc ở lại máy giặt. Có thể để máy giặt rảnh có chủ đích trước khi bắt đầu mẻ mới. Hai máy vẫn có thể làm hai mẻ khác nhau.

Mẻ	Giặt phút	Sấy phút	Mẻ	Giặt phút	Sấy phút	Mẻ	Giặt phút	Sấy phút
A	24	17	E	20	5	I	23	18
B	20	7	F	18	19	J	17	13
C	21	25	G	23	15	K	13	8
D	11	24	H	14	19	L	5	17

Cần ít nhất bao nhiêu phút để hoàn thành tất cả các mẻ? Hãy lập lịch cho hai máy.

60. Đại diện cho 14 ủy ban

★★★★★

Có 14 ủy ban và 12 ứng viên. Một ứng viên được chọn có thể đồng thời đại diện cho tất cả các ủy ban trong danh sách của mình; mỗi ủy ban cần ít nhất một người đại diện. Không có yêu cầu mỗi người chỉ giữ một nhiệm vụ.

Ứng viên	Các ủy ban	Ứng viên	Các ủy ban
A	3, 6, 8, 14	G	4, 5, 10, 12, 13, 14
B	1, 4, 7, 8, 12	H	1, 4, 5, 8, 11, 13
C	1, 5, 9, 12, 13	I	1, 5, 6, 11, 12
D	1, 8, 10, 11, 12, 13	J	6, 9, 10, 12
E	2, 4, 6, 9, 10, 13	K	3, 7, 10, 11, 12
F	1, 5, 6, 10, 12	L	3, 6, 10, 13, 14

Cần chọn ít nhất bao nhiêu ứng viên? Hãy đưa ra một cách chọn và tìm một phương pháp áp dụng cho các danh sách bất kỳ.